UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Métodos de Resolución
Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz – juan.munoz@docente.uvm.cl

Sistemas de Ecuaciones

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones y un conjunto de variables.

En general podemos escribir un sistema de m ecuaciones y n incógnitas como:

$$\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n &= b_3 \\
&\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m
\end{aligned}$$

Rango de Matrices

El rango de una matriz se calcula como la cantidad de filas no nulas que tenga su matriz escalonada por filas.

Por ejemplo:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

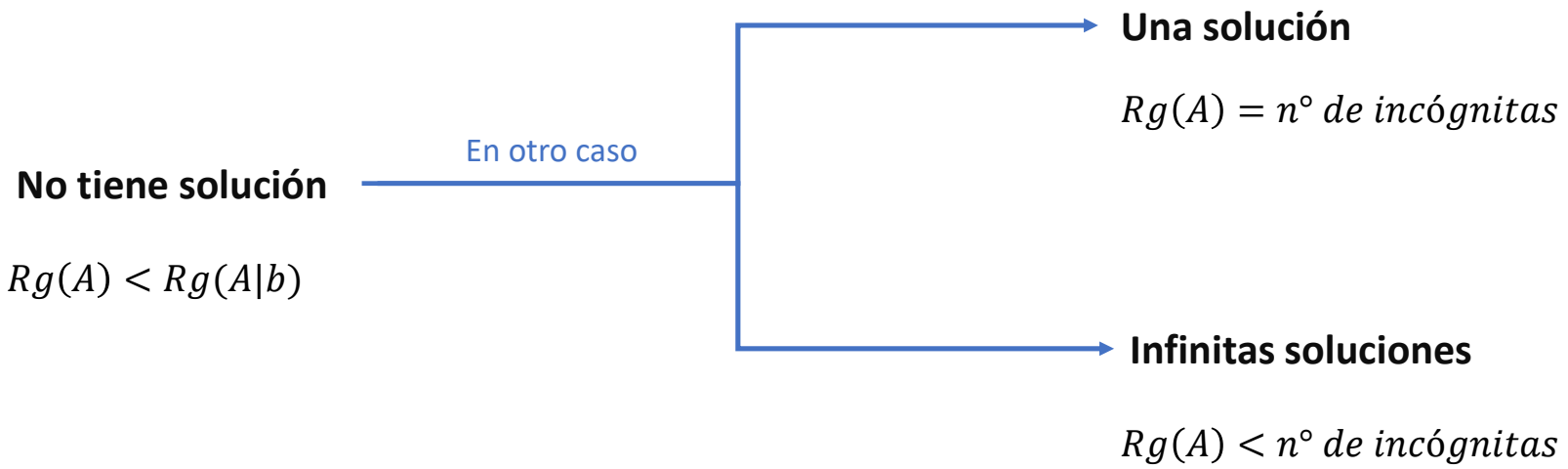
$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Solución de sistemas de ecuaciones

Dado el sistema de ecuaciones como:

$$A \cdot x = b$$



Método de Cramer

Si consideramos un sistema de ecuaciones que puede expresarse matricialmente como:

$$A \cdot x = b \text{ con } A \in M_n \wedge |A| \neq 0$$

Entonces, según la regla de Cramer, la solución $x_1, x_2, x_3, \ldots$ puede encontrarse como:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Donde A_i es la matriz de coeficientes del sistema cuya columna *i* ha sido reemplazada por la matriz *b* (términos libres del sistema de ecuaciones)

Ejemplo

$$\left.\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}\right| \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -8 \\ -4 & 5 & 9 \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = 2\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 9 \end{vmatrix} + 8\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ -9 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 8 & 2 & -8 \\ -9 & 5 & 9 \end{vmatrix}}{2} = \frac{58}{2} = 29$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 8 & -8 \\ -4 & -9 & 9 \end{vmatrix}}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 8 \\ -4 & 5 & -9 \end{vmatrix}}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

Ejercicios

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones en su forma matricial

$\begin{cases} 2x + 8y = 0, \\ 4x - 2y = 0. \end{cases}$	$\begin{cases} 7x - 2y = -15, \\ -x + 8y = 33. \end{cases}$
$\begin{cases} 20x - 5y = 0, \\ 12x - 3y = -2. \end{cases}$	$\begin{cases} 6x - 4y + 3z = -6, \\ -3x - 7y + 3z = 12, \\ -7x + 6y - 2z = -3. \end{cases}$

Método de Gauss-Jordan

Si consideramos un sistema de ecuaciones que puede expresarse matricialmente como:

$$A \cdot x = b \text{ y su matriz ampliada como } [A|b]$$

Luego, la solución del sistema dependerá del rango de las matrices, en caso de ser determinado, se tiene que:

$$[A|b] \xrightarrow{f} [I_n|b']$$

Luego la solución de la ecuación es $x = b'$

Ejemplo: Sistema consistente determinado

$$\left.\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_2 - 8x_3 &= 8 \\ -4x_1 + 5x_2 + 9x_3 &= -9 \end{aligned}\right|$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ -4 & 5 & 9 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{31}(4)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & 8 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -3 & 13 & -9 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(3)]{F_{12}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & 8 \\ 0 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow[F_{23}(4)]{F_{13}(7)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 29 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right] \Rightarrow \left.\begin{aligned} 1\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + 0\cdot x_3 &= 29 \\ 0\cdot x_1 + 1\cdot x_2 + 0\cdot x_3 &= 16 \\ 0\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + 1\cdot x_3 &= 3 \end{aligned}\right| \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 29 \\ x_2 &= 16 \\ x_3 &= 3 \end{aligned}$$

$$S = \left\{\begin{pmatrix} 29 \\ 16 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$$

Ejemplo: Sistema inconsistente

$$\left.\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 5 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 &= 11 \\ x_1 \qquad\quad - x_3 - 2x_4 &= -6 \end{aligned}\right|$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 11 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -6 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & -11 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{32}(2)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$\Rightarrow\ 0\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_4 = 1 \ \Rightarrow\ 0 = 1$ ¡¡¡Contradicción!!!

El sistema no tiene soluciones

Ejemplo: Sistema consistente indeterminado

$$\left.\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= 6 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 7x_4 &= 11 \\ x_1 \qquad\quad - x_3 - 2x_4 &= -4 \end{aligned}\right|$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 11 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -4 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & -10 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{32}(2)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\Rightarrow\ 0\cdot x_1 + 0\cdot x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_4 = 0 \ \Rightarrow\ 0 = 0 \quad \text{Verdadero}$$

El sistema tiene infinitas soluciones

Solución de un sistema compatible indeterminado

Un sistema que “tiene solución infinita” tiene el rango de la matriz ampliada menor a la cantidad de incógnitas, es decir, la cantidad de ecuaciones es menor que la cantidad de incógnitas, supongamos el sistema:

$$A_{m\times n} \cdot x_{n\times 1} = b_{m\times 1}, \text{ donde } m < n$$

La diferencia entre la cantidad de ecuaciones e incógnitas indican grados de libertad, los cuales utilizaremos como parámetros en las incógnitas de diferencia, y escribiremos las demás en función de estos parámetros.

$$\left.\begin{array}{l} x_1+2x_2+3x_3+4x_4=6 \\ x_1+3x_2+5x_3+7x_4=11 \\ x_1\qquad\quad -x_3-2x_4=-4 \end{array}\right| \xrightarrow{F} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

i.e:

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5$$
$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 6$$

Parametrizamos las incógnitas de diferencia, en este caso x_3, x_4:

$$x_3 = t$$
$$x_4 = s$$

Luego escribimos las otras incógnitas en función de estas últimas

$$x_2 = 6 - 2t - 3s$$
$$x_1 = -7 - 7t - 10s$$

Por lo tanto la solución está dada por:

$$S = \{(-7 - 7t - 10s, 6 - 2t - 3s, s, t), s, t \in \mathbb{R}\}$$

Ejemplo

Ejercicios

Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones en su forma matricial

$\begin{cases} -6x - y = 0, \\ -6x - 8y = -42. \end{cases}$	$\begin{cases} 5x - y + 4z = 2, \\ -5x - 6y - 7z = 47, \\ 5x + 2y + 7z = -19. \end{cases}$
$\begin{cases} -2x + 8y - 4z = -4, \\ -5x + 20y - 10z = -10, \\ 5x - 20y + 10z = 10. \end{cases}$	$\begin{cases} 2x - 8y + 2z = 8, \\ -2x + 4y - 3z = -5, \\ 2x - 12y + z = 16. \end{cases}$